

폐종양의 외과적 치료

수업 후

metastatic lung cancer의 indication

lung cancer 수술을 못 하는 경우, 적응증 이런 것들이 폐암에서는 중요

흉부외과학교실

금동윤

[Lt. upper lobe]

lingular segment
: lower lobe superior보다 낮은 level

lower lobe superior

lower lobe basal

정상

upper에서 lower superior로 fissure를 건너가는 모습

cancer

fissure

폐암

폐암의 치료

- 근치적 치료(**curative treatment**) 수술이 대개는 curative treatment
 - 완치를 목적으로 가능한 모든 방법을 사용. 적극적인 치료
- 고식적 치료(**palliative treatment**)
 - 완치불가시 생명연장
 - 생명연장 어려운 경우 증상완화
 - 부작용 심한 치료지속(-)
- 보조적 치료(**adjuvant treatment**)
 - 재발 방지를 위해 술전후에 방사선/화학요법을 시행
 - cf. 병행치료

종양성 질환은 가능한 범위 내의 resection이 가장 좋은 방법

	근치적	고식적 not curative 증상완화, 생명연장을 위한 치료	보조적
비소세포암			
1,2기	수술(방사선)		방사선, 항암제 치료 시행할 수도 있음
3A	수술		방사선, 항암제 post. op
3B		방사선, 항암제	
4기		방사선, 항암제 요즘은 약제가 좋아져서 complete remission 되기도 함 예전에 비해 고식적 치료의 개념이 많이 변화하고 있음	
소세포암	수술을 할 수도 있음		
제한병기	방사선+ 항암제		
확대병기		항암제	

↳ Lt. upper에 아주 작은 single nodule 존재 → 어찌저찌 small cell CA로 확인
교수님 : 수술 시행하지 않음, 다른 치료를 권함

↳ Lt. upper peripheral region nodule wedge resection 후 frozen biopsy
→ carcinoma는 맞는데 정확하게 어떤 type인지 알 수 없음
→ lobectomy
→ 진단이 small cell CA로 나오는 경우 있음
: 이러한 경우를 제외하고는 미리 수술하는 경우는 잘 없음

예전에 비해 많이 변화하고 있음
(위낙 약제가 많이 발달)

수술전 무엇을 확인할 것인가?

- 환자는 어떤 증상을 호소하는가? ex. coughing, wheezing 등
- 환자의 몸 상태는 수술을 견딜 수 있는가? underlying disease를 살펴봐야 함 (co-morbidity가 높은 질환이 많으면 수술이 부담스러움)
- 병의 진행 정도는 수술이 합당한가? 암의 진행 정도를 표현하는 방법 : classical하게 TNM staging + physiologic staging

요즘 60~80대도 수술함 : 대부분이 DM, hypertension, infarction or angina로 stent를 삽입, CVA history, nephropathy, cirrhosis 등의 underlying disease가 많음
→ life expectancy, 향후 치료 방향을 살펴보고 수술 결정

Clinical presentation on Lung Cancer Patients

Physiologic staging of Lung cancer

Anatomical staging of Lung cancer(TNM staging)

Physiologic staging

- **Age** 과거에는 70대는 수술 잘 시행하지 않았음
요즘에는 age 기준에 변화가 있음 : 80세, 건강하고 하루에 80km씩 산에서 MTB 타고 다님 - 고령이라 수술하지 않는다? → 잘 맞지 않음
- **Pre-existing lung condition(lung function)** current or ex-smoker
매연, 광산, asbestos 등과 관련된 직업에 종사했던 사람
: 대개 lung function이 좋지 않음(FEV1이 20~30%에 불과한 사람들도 많음)
- **Cardiovascular fitness** 양쪽 폐가 pulmonary blood circulation을 주고 받음
→ cardiopulmonary dysfunction이 동시에 발생할 수 있음
→ 이런 환자들에게 수술을 시행할 수 있는지 잘 살펴봐야 함
- **Nutrition and performance status(recent weight loss)** 부추을 받지 않으면 제대로 걸을 수 없는 사람들
: 과연 수술이 의미가 있을까?
- **Smoking**
- **Obesity** 비만 환자 : intubation을 위해 lateral decubitus position으로 만들어야 하는데 5명이 붙었는데도 힘들었음
이런 환자들 이 secretion을 잘 뱉어내지 못 함
- **Patient attitude toward the disease** 환자 스스로 포기하고 수술과 관계없다고 생각하는 경우도 있음
→ patient attitude도 중요함(적극적인 치료를 위한 태도)

Age

- Perioperative morbidity increase with advancing age → preop careful assessment of co-morbid
- Clinically stage I, II over 70yrs: same with younger patients(beyond stage II, survival is very poor)
- In Stage I, over 80 is not contraindication to lobectomy 시행 가능 but, 주의 필요
- Pneumonectomy is higher mortality risk(6-36%) in elder, Age should be a factor in deciding suitability for pneumonectomy

나이가 많은 경우 되도록이면 pneumonectomy 시행 X
(관련한 사항이 벌어질 여지가 많음)

PFT

수술 전 EKG, simple X-ray 등 시행
폐수술을 시행하려면 PFT 필요

Rt. upper가 TB-destroyed lung 환자인데 Rt. lower에 lung cancer가 생김

→ upper도 destroyed되어 쓸 수 없는데 lower lobectomy를 시행하면 남은 폐가 있나? 아주 조금 남은 middle이 의미가 있나? 이런 것들을 생각해야 함

Poor resp function → perioperative morbidity/mortality

postop long term disability

poor life quality

Additional test in poor, risk PFT test

폐기능이 나쁜 환자들은 수술 전후 morbidity, mortality가 상당히 높아짐
→ 폐기능이 나쁜 환자들에게 여러 가지 검사들 많이 시행

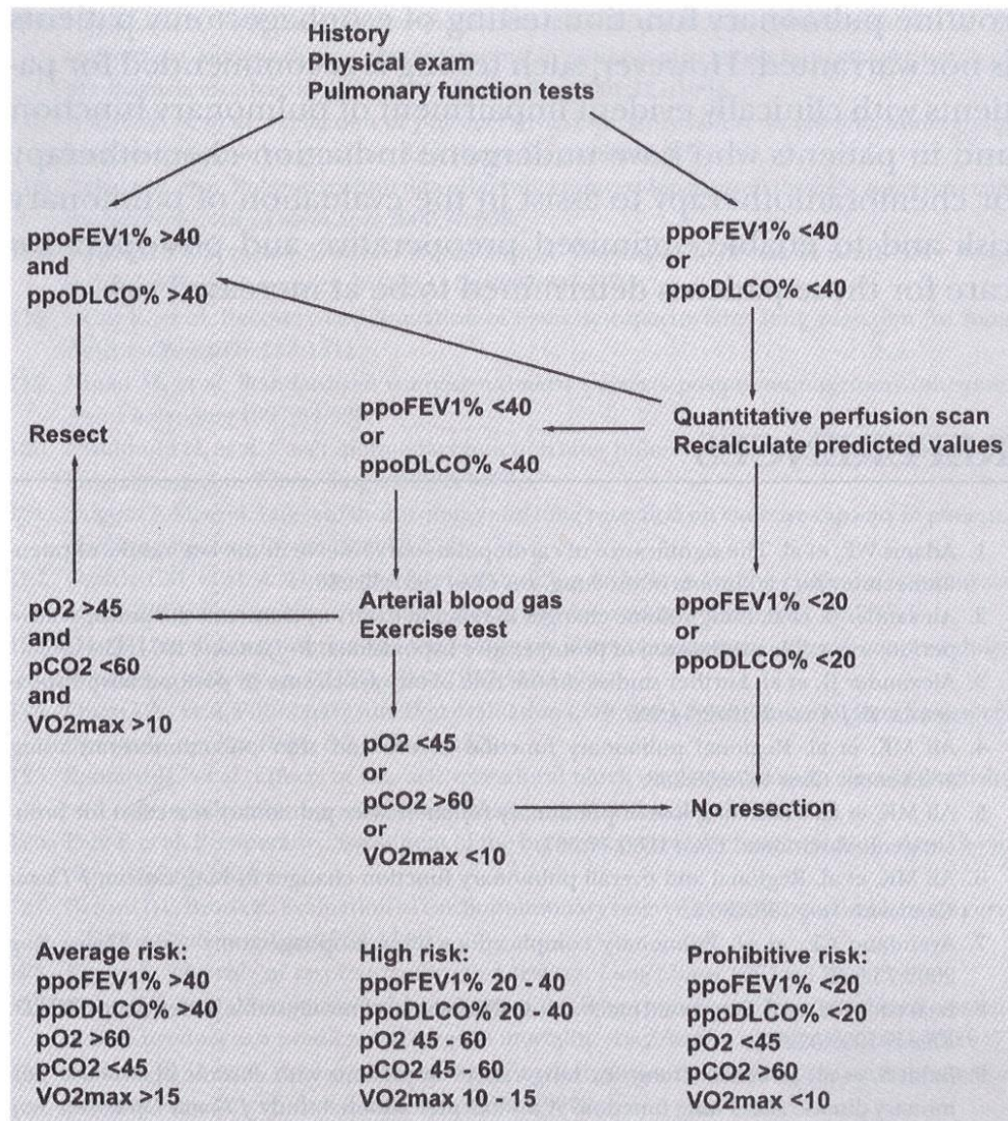
Ventilation/perfusion scan(ppoFEV1, ppoDLCO) 최근에는 scan을 많이 시행하지 않음
why? 시가 발달하면서 CT 촬영 시 분석해줌

SaO₂ after exercise walking test, 계단을 걷게 해서 test 등 시행

VO₂max treadmill을 이용한 maximal O₂ consumption test를 시행하기도 함

3 most important predictors of severe pul complications:

D_LCO, FEV1/FVC, A-aDO₂



Suggested algorithm for evaluating patients for their suitability for major lung resection (ppoFEV₁ %: predicted postoperative FEV₁ expressed as a percent of normal; ppoDLCO %: predicted postoperative diffusing capacity expressed as a percent of normal; PO₂: PO₂ in mm Hg; PCO₂: PCO₂ in mmHg; VO₂max: VO₂max in mL/kg per minute).

폐기능이 감소한 환자

: lobectomy 시행 후 호흡곤란 발생 여부 확인 필요

Low FEV₁ postbronchodilator
Low DLCO postbronchodilator

Quantitative perfusion scan
ppoFEV₁, ppoDLCO

예상되는 값 계산

- 결핵 호발 부위에 cancer 발생 → 수술 전후 폐기능 차이 X
why? 이미 폐기능이 감소한 상태
- 정상 부위를 절제하면 오히려 폐기능은 감소함
: 이런 것들을 정확하게 어느 부분에 몇 % 가는지 계산

Exercise test
250m walking

계산된 수치도 낮으면 다른 검사를 시행

Arterial blood gas/O₂sat 감소

Peak oxygen consumption test

이것도 안 되면 treadmill 검사

**Absolute contraindication
for resection**

- ppoFEV₁ < 0.8 L
- VO₂max < 10ml/kg/min
- ↑ CO₂(cor pulmonale) in pneumonectomy

폐기능 검사 중요, 무엇을 집중적으로 확인해야 하는지 살펴봐야 함

정상치의 63%, Rt. lobectomy를 시행해야 함
→ ppoFEV1 예측(정확한 계산을 위해 perfusion/ventilation scan 시행 or 요즘은 CT에서 시가 계산)

cavitary lung cancer
(cavity wall이 두꺼워진 상태 - adenocarcinoma의 특징적 소견)

FOV 341X341
TP -1643.5
TI 285
kVp 120.0
mAs 44(187 mA)
GT 0
Thorax^011_ChestFU_Contrast_ (Adult)
C.E 3.0 150f 2
CHEST
2023-03-15/10:46:17



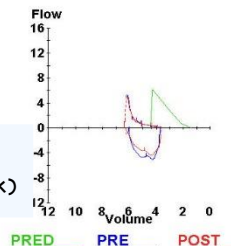
W 1500
L -700
Z 100%
Compression 4:1



Name: 장원기,
Gender: Male
Age: 72 Race: Asian
Height(cm): 156 Weight(kg): 56.0
Any Info: PFT 3

Id: 02231832 Room: IMP
Date: 2023 04 12
Temp: 23 PBar: 761
Physician: S. H. PARK, M.D.
Technician: J. Y. HWANG.

		PRE-RX			POST-RX		
Spirometry (BTPS)		PRED	BEST	%PRED	BEST	%PRED	% CHG
FVC	Liters	3.05	2.65	87	2.71	89	2
← FEV1	Liters	2.08	1.31	63	1.24	59	-5
FEV1/FVC	%	71	49		46		
FEF25-75%	L/sec	2.16	0.53	25	0.49	23	-7
FEF25%	L/sec		1.52		1.41		-7
FEF50%	L/sec	2.49	0.58	23	0.56	23	-3
FEF75%	L/sec	0.70	0.29	42	0.28	40	-4
PEF	L/sec	6.14	5.36	87	5.01	81	-7
MVV	L/min	96	57	59			
f	BPM		70				
Lung Volumes							
TLC	Liters	4.42	6.34	143			
RV	Liters	1.99	3.67	185			
RV/TLC	%	41	58				
FRC PL	Liters	2.77	4.88	176			
VC	Liters	3.05	2.67	88			
Diffusion Hb: gm/dL							
DLCO	mL/mmHg/min	13.6	DLCO도 같은 방법으로 확인 (이 환자는 DLCO 검사 시행 X)				
DL Adj	mL/mmHg/min	13.6					
DLCO/VA	mL/mHg/min/L	3.59					



Comments:

Interpretation:

There is a moderate obstructive lung defect. The airway obstruction is confirmed by the decrease in flow rate at peak flow and flow at 50% and 75% of the flow volume curve. An obstructive lung defect is confirmed by an increased RV and an increased TLC. This is interpreted as an insignificant response to bronchodilator.

CALIBRATION: Pred Volume: 3.00 Expire Avg: 2.99

Inspire Avg: 3.00

Flow Cal Date: 2023 04 12

() = OUTSIDE 95% CONFIDENCE INTERVAL

PF Reference: Morris/Polgar

Version: IVS-0101-27-3

Cardiovascular Fitness

- All patients for lung resection should have preop ECG
- All patients with audible cardiac murmur should have echocardiogram
요즘은 murmur와 상관없이 환자 상태가 나빠지고 사진에서 cardiomegaly 소견, EKG 이상 리듬 변화
→ echocardiogram 시행함
- After MI, operation for lung resection should not be done within 6 weeks
최소 6주 정도 수술 연기
- MI within 6 months, ask cardiology opinion
- CABG should not preclude lung resection
CABG를 시행하였다고 lung resection을 못 할 이유는 없음
CABG : Coronary Artery Bypassing Grafting
- Pt with significant lesion on coronary angiography should be considered for CABG before lung resection
쪼쪼하면 수술 전 coronary evaluation
환자 상태가 좋지 않으면 수술 전 CABG, PCI를 미리 시행하는 것도 좋음
- All patient with history of stroke, TIA, carotid bruits, should be assessed with carotid doppler

Weight loss, Performance status, Nutrition

- Patient with preop wt loss >10% or more 가능하면 수술 x
(general performance가 너무 떨어져도 수술하지 않는 것이 좋음)
- And/or WHO 2 or worse → particular care staging assessment
- Measure of nutritional status(body mass index, serum albumin level)

DETERMINANTS OF POSTOPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY* 이런 것들이 있으면 조심하자~

Cardiac disease

Pulmonary disease

Tumor characteristics

Stage

carcinoma가 아닌 sarcoma

Type

carcinoma 중에서도 small cell carcinoma는 좋지 않음

General medical conditions

Diabetes

Creatinine level

Hemoglobin level

Serum albumin level

Immunosuppressed status

Steroids

Chemotherapy

Other chronic illnesses

Weight loss >10%

Age >70

Anticipated surgery

Extent of resection

Additional procedures

Side of pulmonary resection (R > L)

Previous surgery

*Significant cardiopulmonary disease, late tumor stage, and extent of resection appear to be the most significant determinants.

수술의 결정

TNM stage 따라 수술 여부 결정

- Stage I, II, IIIa
- Good response to CTx, RTx in late stage TNM stage가 진행된 상태라면 neoadjuvant therapy → 다시 evaluation 후 수술 가능한지 확인

환자의 전신상태(physiologic stage)에 따라 수술 여부 결정

- 전신상태 불량한 노약자
- Co-morbidity
- Poor PFT
- Current smoker 최소 2주 이상 금연해야 bronchial hygiene 문제 X
(환자에게 설명해도 수술 당일까지 흡연하는 경우도 있음 → 수술하지 않음)

수술 방법

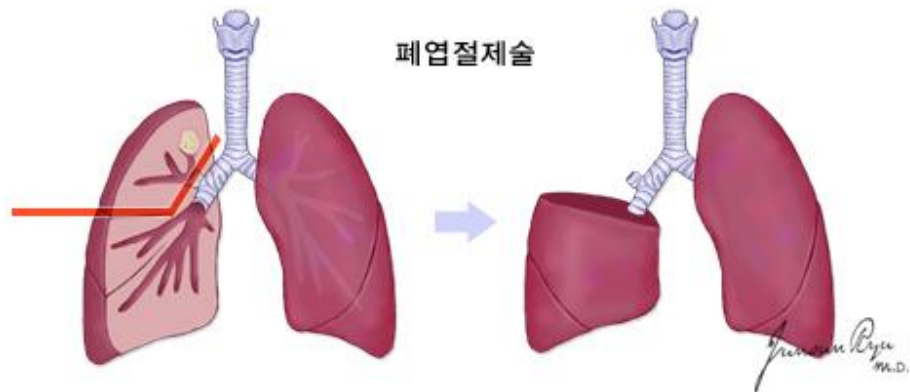
- 폐엽절제술(Lobectomy) standard
- 전폐절제술(pneumonectomy)
- 폐엽소매절제술
(sleeve lobectomy)
- 폐구역절제술
(segmentectomy)
- 부분(썰기)절제술
(wedge resection)

small cell CA : 될 수 있으면 수술하지 않음(극초기에서는 시행하는 경우 있음)

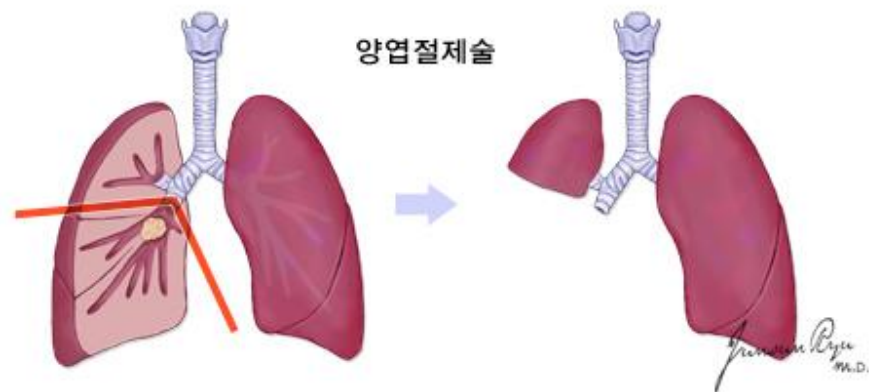
- Small cell ca에서의 수술
- 초기 소세암: 수술가능 이후 화학요법 및 예방적 뇌방사선 조사
- 진행된 경우 항암요법에 반응 좋은 경우 선택적으로 수술가능

수술 (폐절제술)

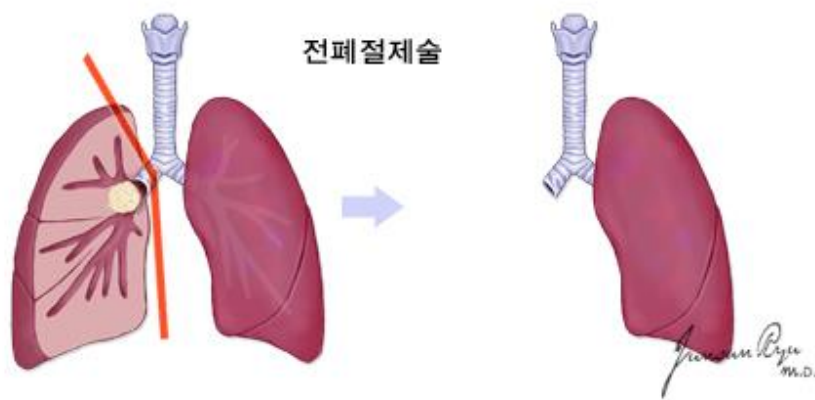
Rt 3 lobes, Lt 2 lobes 중 하나를 절제



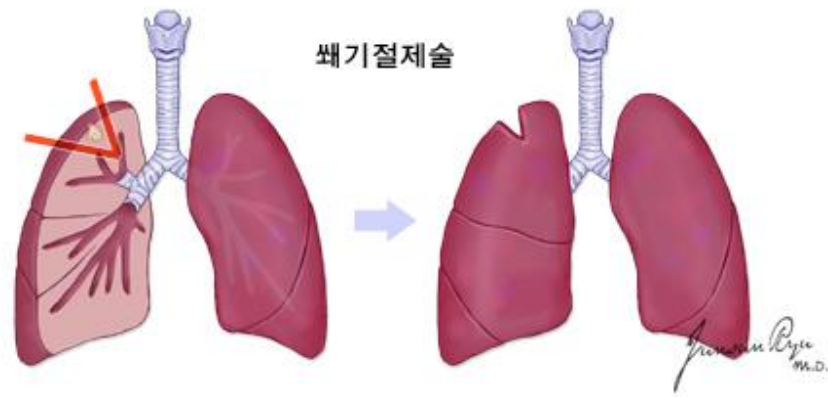
Rt는 2 lobes 절제 가능



한쪽 폐를 모두 절제



일부 병변만 절제



segmentectomy : segment 단위로 절제하여 최대한 폐를 보존, standard로 조금씩 올라오고 있음

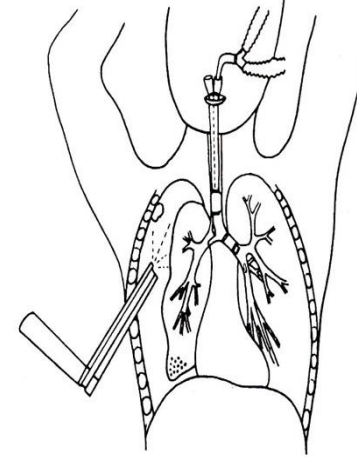
How TO ACCESS

수술 부위에는 ventilation X

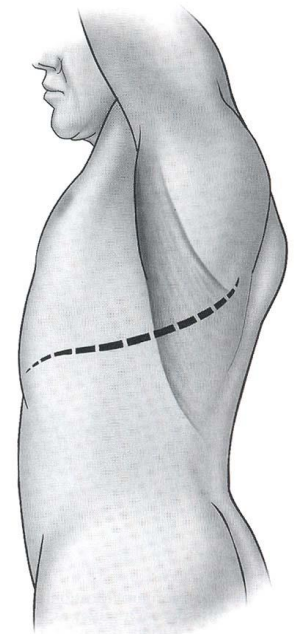
Single lung ventilation

- Posterolateral thoracotomy: mc # anterolateral : 아주 작은 수술
- Median sternotomy 종격동 질환을 살펴볼 때 많이 시행
- Thoracoscopic surgery 요즘은 cancer 수술에서도 하나의 standard로 자리 잡음
- Robotic surgery robotic surgery도 많이 시행

[thoracoscopic surgery]

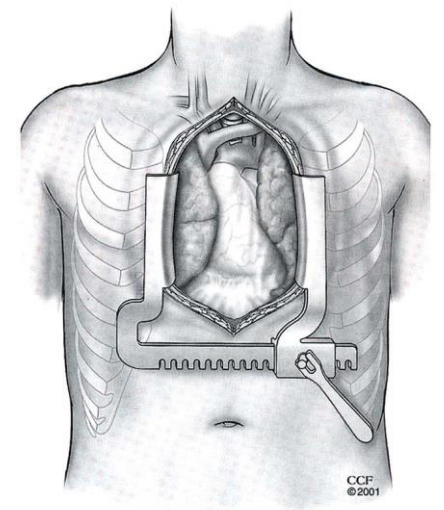


[posterolateral incision]



[median sternotomy]

양쪽 폐, 종격동을 살펴볼 수 있음



개흉수술 vs minimal invasive surgery

- 개흉수술: 피부절개부와 그 이하 조직의 절개방법에 따라 후측방/액와부/ 전방개흉술
- 최소침습수술
- 비디오흉강경수술(VATS)/로봇수술

[개흉 수술]

rib 사이 간격이 좁아서 rib cutting

→ 손이 들어가기 쉬워짐

→ 수술 후 cutting한 rib을 정상 위치로 만들어주고 주변 근육 봉합

: cutting이 없는 수술에 비해 통증이 심함, admission period도 길어짐

요즘에는 laparoscopy surgery처럼 thoracoscopy surgery 시행

: rib cutting이 없고 구멍만 내어 수술

→ life-quality 면에서도 상당히 도움이 됨

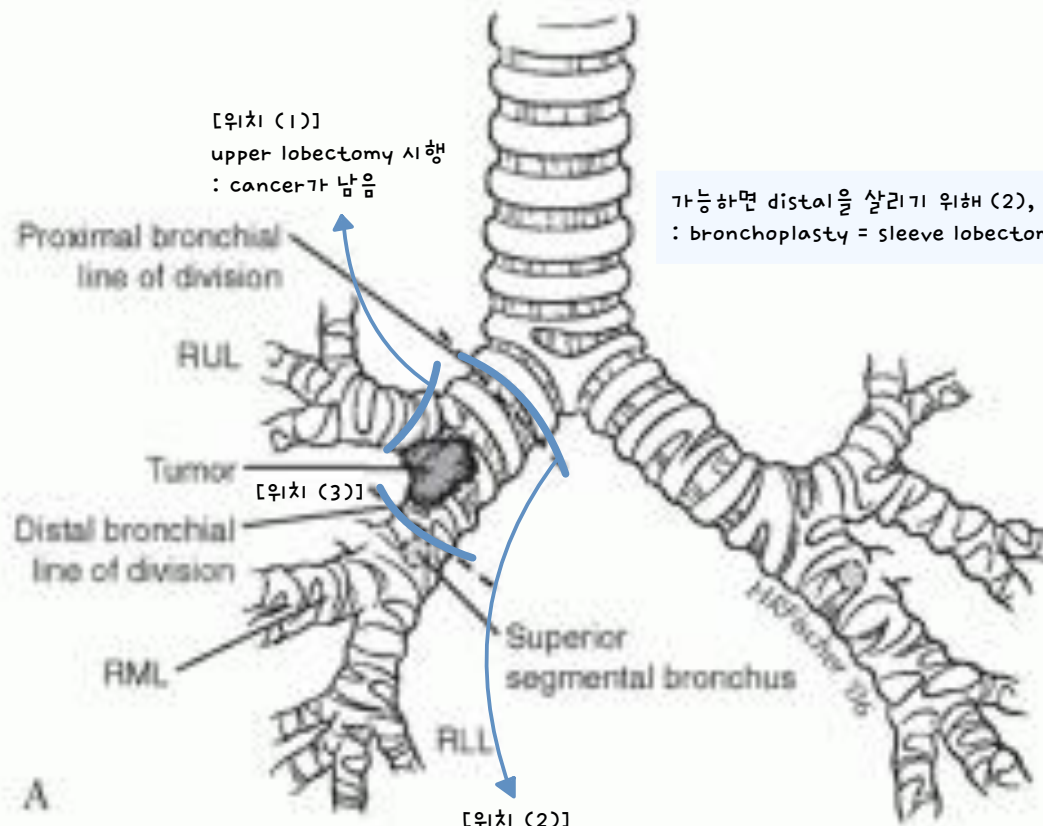
but, 하나의 lobe은 주먹보다 큼, 구멍만 내어 절제하기 어려움

→ 안에 비닐을 넣고 피부를 3cm 정도 절개하여 수술

but, high potential malignancy에서는 좋은 방법이 아님 (반드시 알아야 함!) (재발의 여지가 만들어지면 곤란함) 
low grade potential or benign에서 시행하는 것이 좋음

BRONCHOPLASTIC PROCEDURE

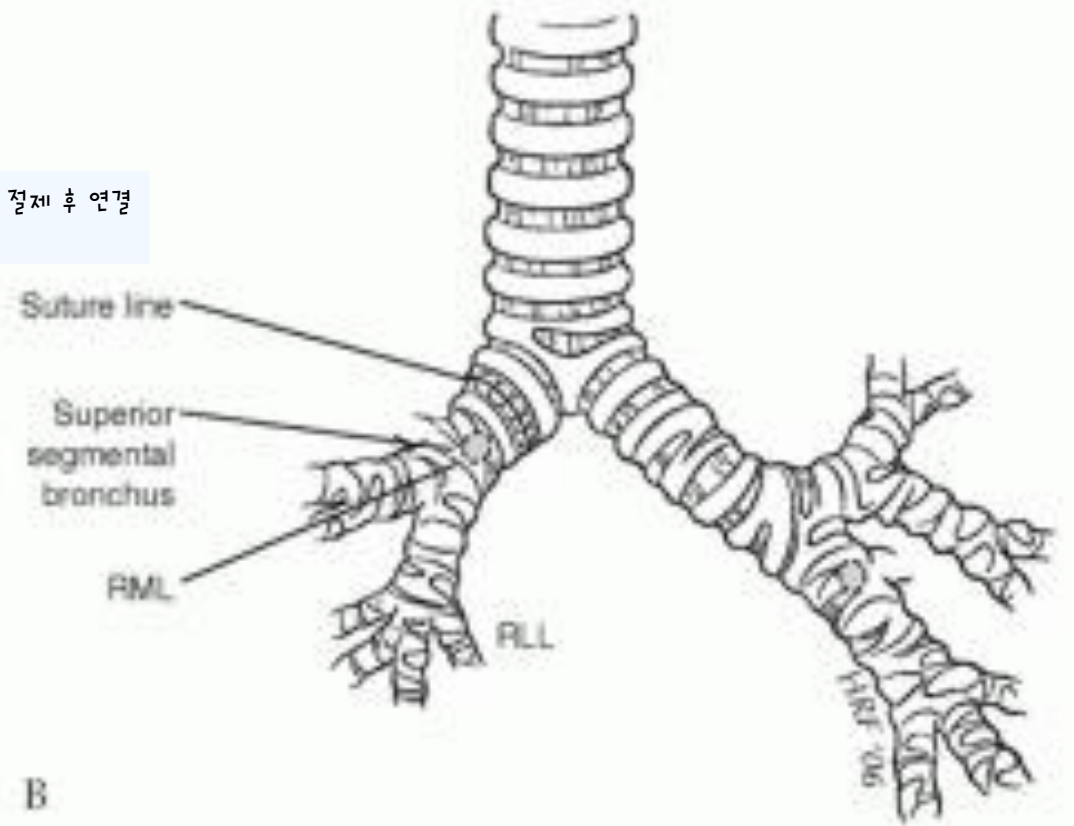
Rt. upper lobe 기시부에 존재하던 cancer가 Rt. main 쪽으로 약간 자람



[위치 (1)]
upper lobectomy 시행
: cancer가 남음

가능하면 distal을 살리기 위해 (2), (3) 절제 후 연결
: bronchoplasty = sleeve lobectomy

[위치 (2)]
innocent bystander
: 아무런 의미가 없음



BRONCHOPLASTIC PROCEDURE

INDICATION

- Low grade malignant potential
- Benign endobronchial tumor in proximal major airway
- Bronchostenosis
- Traumatic bronchial laceration
- Lung cancer that cannot tolerate pneumonectomy

LIMITS IN MALIGNANCY

- Hilar L/N involve
- Mediastinal node metastasis
- Across fissure line
- Extensive bronchial wall involvement

bronchus aeration X, bronchus가 터짐, 주변 혈관이 터짐, erosion 형성 등

COMPLICATIONS

- Persistent postoperative atelectasis
- Granuloma formation
- Stricture
- Bronchopleural fistula
- Bronchovascular fistula
- Local tumor recurrence

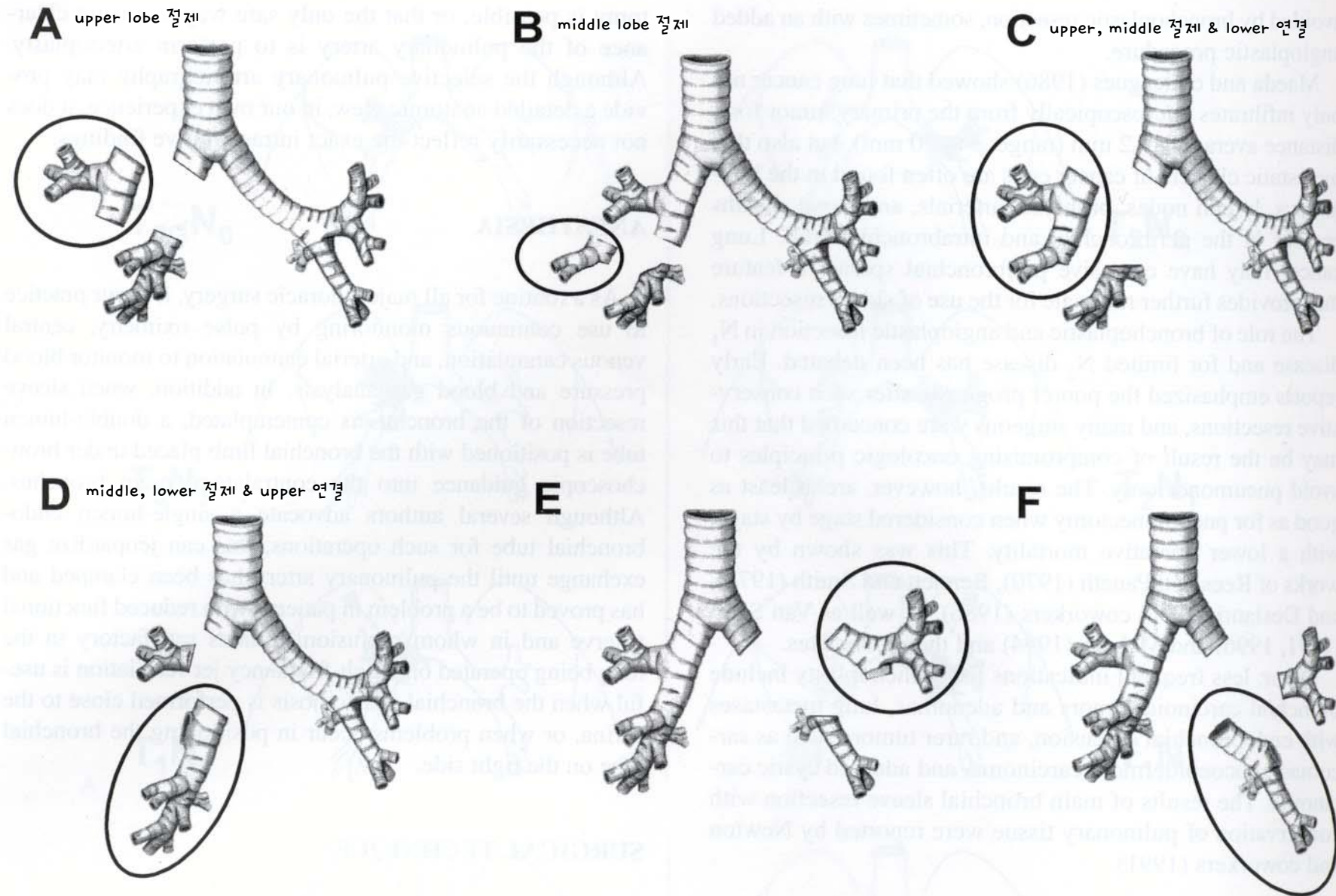


Fig. 28-2. Sleeve resection on the right and left bronchial tree including resection of corresponding lung parenchyma. Circles indicate resected segments of the bronchial tree. **A.** Right upper lobe. **B.** Right middle lobe. **C.** Right upper bilobectomy. **D.** Right lower bilobectomy (Y-sleeve resection). **E.** Left upper lobe. **F.** Left lower lobe and main bronchus (Y-sleeve resection).

STAGE I NSCLC

수술이 가능하면 수술
수술을 견딜 수 없다면 radiation therapy
수술 후 다른 치료를 권하지는 않음

- Pt considered surgical candidate: evaluation of surgical resection
- Unable to tolerate the Op. or refusing: radiation therapy
- Operation: lobar or segmental resection
- Co-morbid disease or compromised pulmonary function: sublobar resection 원래 lobectomy를 시행해야 하지만 segmentectomy, wedge resection 등을 시행할 수 있음
- Surgery alone preferred
clear surgical margin
if not, re-resection or radiation therapy
- Neoadjuvant or adjuvant chemotherapy **not** recommended
- Neoadjuvant or adjuvant radiotherapy should **not** be performed resection margin positive가 아니라면 시행하지 않은 것이 좋음
- Less invasive procedure(VATS/Robotic) for lobar resection is recommended as an alternative to conventional
- Intraoperative systemic mediastinal lymph node evaluation stage I이지만 lymph node는 모두 dissection

STAGE II NSCLC

- Preoperative combined chemotherapy and radiation should **not** be considered as standard 수술 전 neoadjuvant therapy는 좋지 않음
수술 후 adjuvant therapy 시행 가능
- N1(+) with *complete* resection: sleeve lobectomy is recommended over pneumonectomy
- Postop RTx: overall recommendation **cannot** be made (possible with goal of decrease local recurrence, not improving survival)
어쩔 수 없이 시행하는 경우 있음
- After *complete* resection, postop CTx should **not** be considered standard standard는 아니지만 교수님은 시행함
(5 years survival rate 때문)
- After *complete or incomplete* resection, postop CTx and RTX should **not** be considered standard

STAGE II NSCLC-T3(I Ib)

T3 : 5~7cm, chest wall parietal pleura involvement, central location

CHEST WALL

chemotherapy를 시행하지 않고 수술함

가능하면 완전히 절제하는 것이 가장 좋음, 완전히 절제하였다면 RTx까지 필요하지 않음

incomplete resection : RTx 필요

- not CTx alone, but should be confirmed by surgical exploration
- Parietal pleura-en bloc resection or extrapleural resection
- *Complete* resection~No documented survival benefit of postop RTx, and should **not** be performed
- *Incomplete* resection~survival benefit of postop RTx

CENTRAL LOCATED T3

반드시 mediastinal LN evaluation 시행 후 모두 제거하려고 노력해야 함

- Mediastinal L.N. evaluation should be performed, if preoperative positive, preclude surgical therapy as first choice

STAGE IIIA NSCLC

수술 전 neoadjuvant 시행 후 많이 down되면 수술함 or definite CCRT

Therapeutically challenging and controversial subset

- CTx or CRTx followed by surgery
- T3N1: treated same way as with stage II
- T3N2: incidental/single/multiple/bulky or fixed(Stage IIIb)
- Complete resection 어려운 경우: stop planned surgery, instead mediastinal L.N sampling or dissection
- Potentially resectable N2: multimodality treatment(ex,neoadjuvant therapy)
- Bulky N2: RTx or CRTx

폐암 수술의 금기



nerve involvement, pleural effusion/malignant effusion, hematogenous metastasis

- Distant metastasis
- Horner's syndrome
- Bloody pleural effusion
- Vocal cord palsy recurrent laryngeal nerve
- Phrenic nerve palsy diaphragm이 당겨 올라감
- SVC syndrome great vessel involvement
(SVC involvement, pericardium을 넘어 LA involvement 등)

GENERAL CRITERIA FOR NONRESECTABILITY

Recurrent laryngeal nerve paralysis

Superior vena cava syndrome

Involvement of main pulmonary artery

Contralateral or supraclavicular node involvement

Ipsilateral mediastinal nodes if high (2R)

Malignant (or bloody) pleural effusion

Malignant pericardial effusion

Phrenic nerve paralysis (relative contraindication)

Extrathoracic metastatic disease typically involving the brain,
bone, adrenals, or liver

Involvement of trachea, heart, great vessel

Insufficient pulmonary reserve

Tracheoesophageal fistula

Other signs may suggest a more advanced tumor:

- Chest wall pain

- Horner's syndrome

- Phrenic nerve paralysis

- Esophageal compression with dysphagia from extrinsic
compression from enlarged subcarinal lymph nodes

술후 합병증

INTRAOPERATIVE

- Major vessel bleeding 갑작스럽게 BP down, hypovolemic shock에 빠질 수 있음
- Infarction or arrhythmia
- Nerve damage: recurrent laryngeal or phrenic N node 제거를 위해 thoracic duct 건드렸다가 손상되어 chylothorax
+ chest wall minor bleeding에 의한 hemothorax

POSTOPERATIVE

- Atelectasis, pneumonia 가장 중요
parenchyma에 쌓인 blood clot을 충분히 evacuation X → pneumonia 발생 가능
- Postop bleeding
- Wound infection
- Liver, kidney, brain damage multi organ failure
- Chest pain intercostal neuralgia가 상당히 심함
→ 될 수 있다면 open surgery보다 흉강경, 로봇수술 시행

Metastatic Lung Cancer(전이성 폐암)

tumor emboli는 눈에 보이지 않을 정도로 미세함 : 혈액을 타고 아주 가는 다란 arteriole, venule 사이에 걸림
폐, 간에는 가는 다란 혈관이 많음 → 전이성 폐암 발생 많음

- Lung: most common metastatic site
peripheral, lower lobe 말초 혈관이 더 가늘기 때문에 peripheral lung에 잘 생김

renal cell CA, colon cancer, prostate cancer 등의 환자들은 해당 부위 CT 촬영을 하면서 chest CT도 함께 촬영
→ lung metastatic nodule 확인

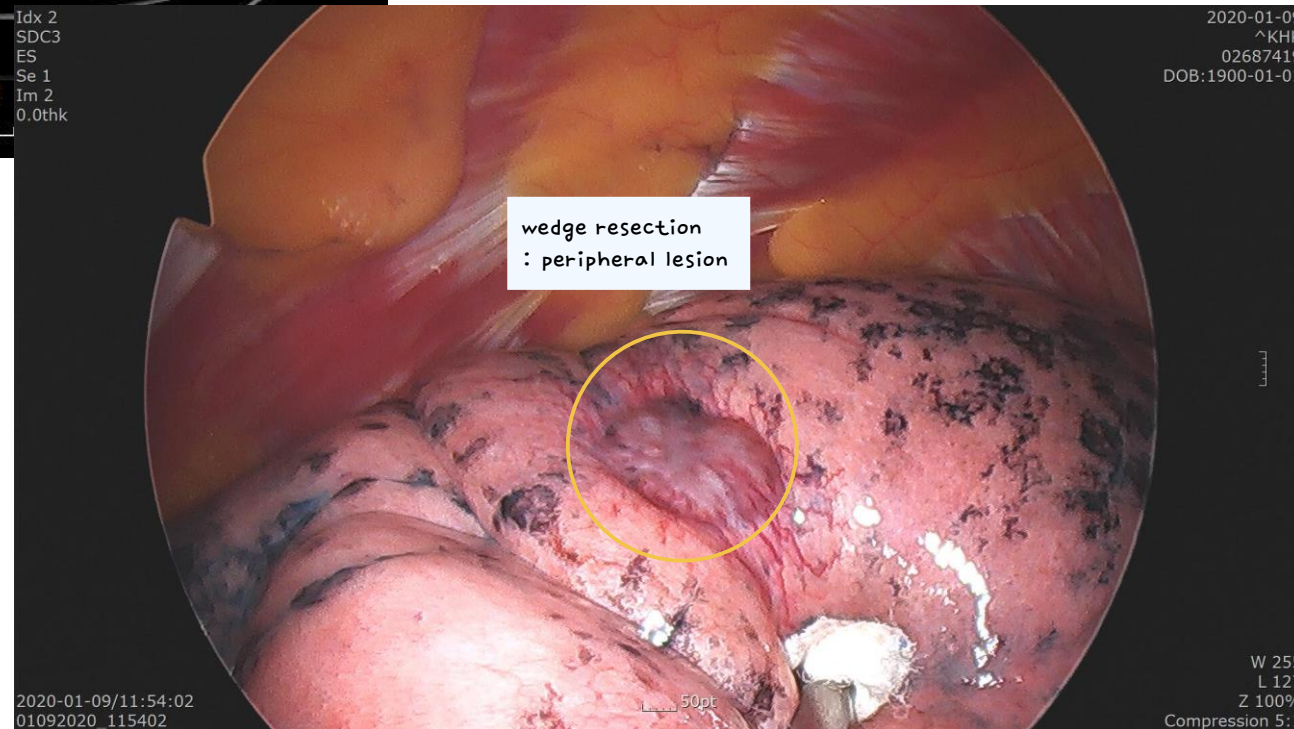
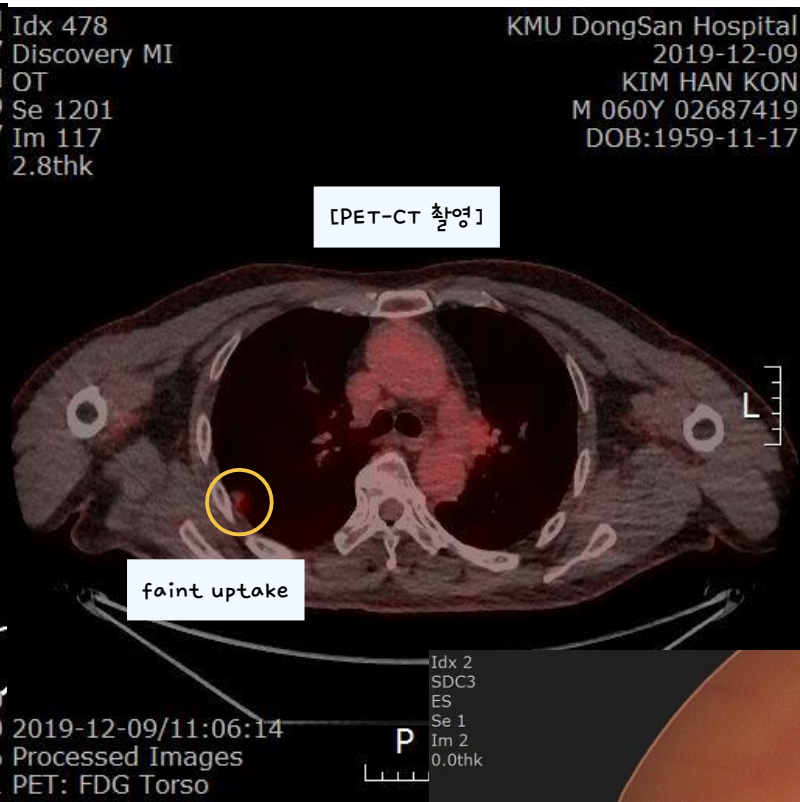
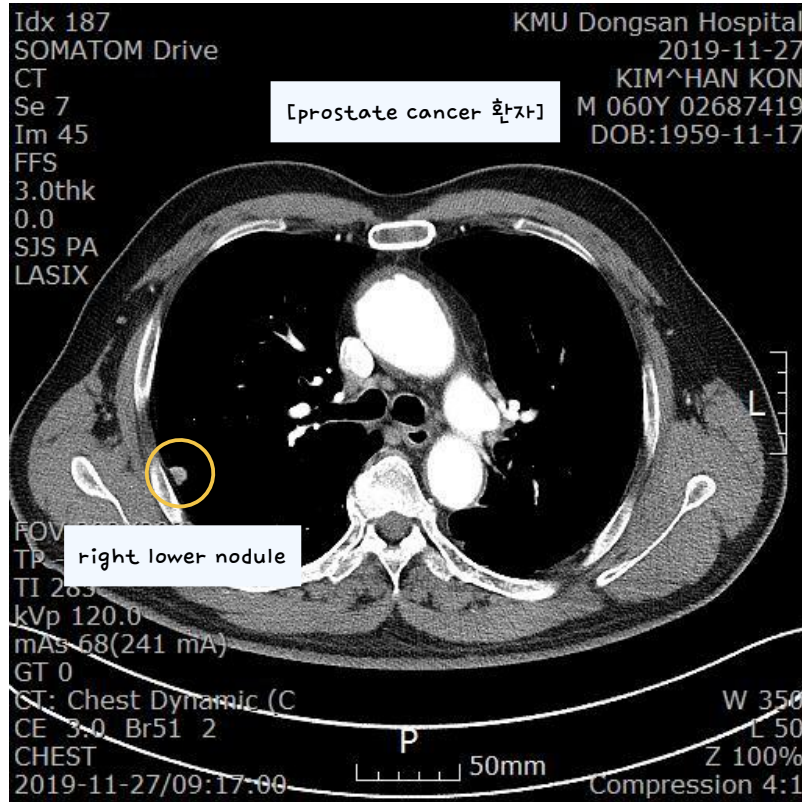
- 대부분 증상이 없다. (기침, 객혈, wheezing 등)

전이성 폐암의 수술 적응



잘 살펴보세요~

- 전이된 폐암의 수술시 완전 절제 가능하여야 한다 완전 제거가 어려우면 수술할 필요가 없음
- 폐 이외 타 장기 전이가 없거나, 치료가능하여야 한다
- 원발성 종양은 control 가능하여야 한다. 원발성 종양이 충분히 control 되거나 깨끗하다는 것이 전제가 되어야 한다는 의미
- 수술을 견딜 수 있어야 한다.
- 비수술적 치료효과가 충분하다고 생각되는 경우 수술 않는다 lung metastasis = 원발성 암 입장에서는 stage 4 → 다른 치료법이 있다면 그 치료법이 원칙



전이성 폐암의 예후 인자 원발성 암에 준함

- Number and/or size of tumor 한두 개의 전이, multiple 전이 예후가 다름
- Disease free interval 오랜 시간이 지나서 전이가 된 경우에 예후가 좋음
- Cell type(sarcoma vs melanoma) sarcoma는 예후가 매우 나쁘지만 melanoma는 절제하면 예후가 좋음
- Tumor doubling time: 길수록 예후가 좋다. 빠르게 자라는 것들도 예후가 좋지 않음

수술원칙

- 정상 폐를 가능한 보존할 수 있는 방향으로 수술한다
- central lesion의 경우, 종양만 적출(enucleation)하거나 segmentectomy/lobectomy시행